
ScopeAngleChecker

操作手册

目录

- | | | | |
|---|--------------|---|-----------|
| 1 | 简介 | 5 | 进行测量 |
| 2 | 初次设置 | 6 | 使用语音指令操作 |
| 3 | 医院/设施与负责人的登记 | 7 | 查看记录与导出报告 |
| 4 | 登记机型 | 8 | 设置 |

01 简介

本应用的功能

- 只需拍摄内窥镜先端，即可自动测量弯曲角度
- 按医院、负责人、内窥镜机型分别保存测量记录
- 测量结果与规定角度自动比对，判定合格 / 需注意
- 以图表查看变化趋势，可导出 PDF/CSV 报告

请务必阅读（重要注意事项）

- 必须与角度测量板配合使用。本应用的点检不能代替使用测量板的点检。
- 拍摄环境（照明、相机距离与角度）可能导致测量值出现误差。
- 本应用不属于日本《药机法》所规定的医疗器械或诊断辅助软件。
- 点检结果的判读，以及是否继续使用或停用内窥镜的判断，请由使用者自行负责。
- 删除应用、更换手机或更新系统时数据可能丢失。请定期导出 CSV/PDF 备份。

02

初次设置

首次启动的流程

- 首次打开应用时，画面按以下顺序推进。
- 顺序是固定的，无法跳过其中任何一步。
- ① 同意注意事项
- ② 使用方法教程
- ③ 身份验证 (Face ID / Touch ID)
- ④ 数据迁移的确认 (首次使用请选择“首次使用”)
- ⑤ 选择医院/设施 → 选择负责人
- → 主界面 (5个标签页)

关于身份验证

- 打开画面后会自动开始 Face ID / Touch ID 验证。
- 失败时请点击“使用 Face ID / Touch ID 验证”按钮重试。
- 若设备未设置密码，会显示“数据保护已禁用”，但选择“仍然继续使用”即可正常使用。

- **【注意】** 每次切换到其他应用再返回时，都会要求重新验证。

这是为保护数据而设计的，并非故障。

09:41



角度检测器

为保护点检数据
需进行身份验证

身份验证失败，请重试。

 使用 Face ID / Touch ID 验证

03

医院/设施与负责人的登记

登记医院/设施

- 首次使用时尚未登记任何医院/设施，因此会显示此画面。
- 点击右上角的“+”进行新增登记。
- 已登记过医院时，只需在列表中点击选择。

医院・设施登记



尚未注册医院

请通过右上角的 + 注册医院。

STEP 2

添加医院

- 只需填写“医院名称”。
- 填写后点击右上角的“保存”。

The diagram illustrates the process of adding a hospital. It starts with a main menu titled "医院·设施登记" (Hospital/Facility Registration) which has a "+" icon in the top right corner. A red arrow points from this "+" icon to a secondary form titled "添加医院" (Add Hospital). This form has a "取消" (Cancel) button in the top left and a "保存" (Save) button in the top right. Below the title is a section labeled "医院信息" (Hospital Information) containing a text input field for "医院名称" (Hospital Name) and a "示例医院" (Example Hospital) label. A red box highlights the "保存" button and the "医院名称" input field.

医院·设施登记

+

取消

保存

添加医院

医院信息

医院名称 示例医院

尚未注册医院
请通过右上角的 + 注册医院。

※ 也可登记诊所等医院以外的机构名称。

STEP 3

登记您的姓名

- 选择医院/设施后，接着会显示姓名输入画面。
- 此画面仅在该设备首次使用本应用时出现一次。
- 输入的姓名会显示在点检记录中。
- 如需更改，可随时在设置画面的“负责人”中修改。



请输入您的姓名

此姓名将显示在点检记录中

张三

04

登记机型

机型登记分两个阶段

- 内窥镜的机型登记分为两个阶段。

- ① 登记机型

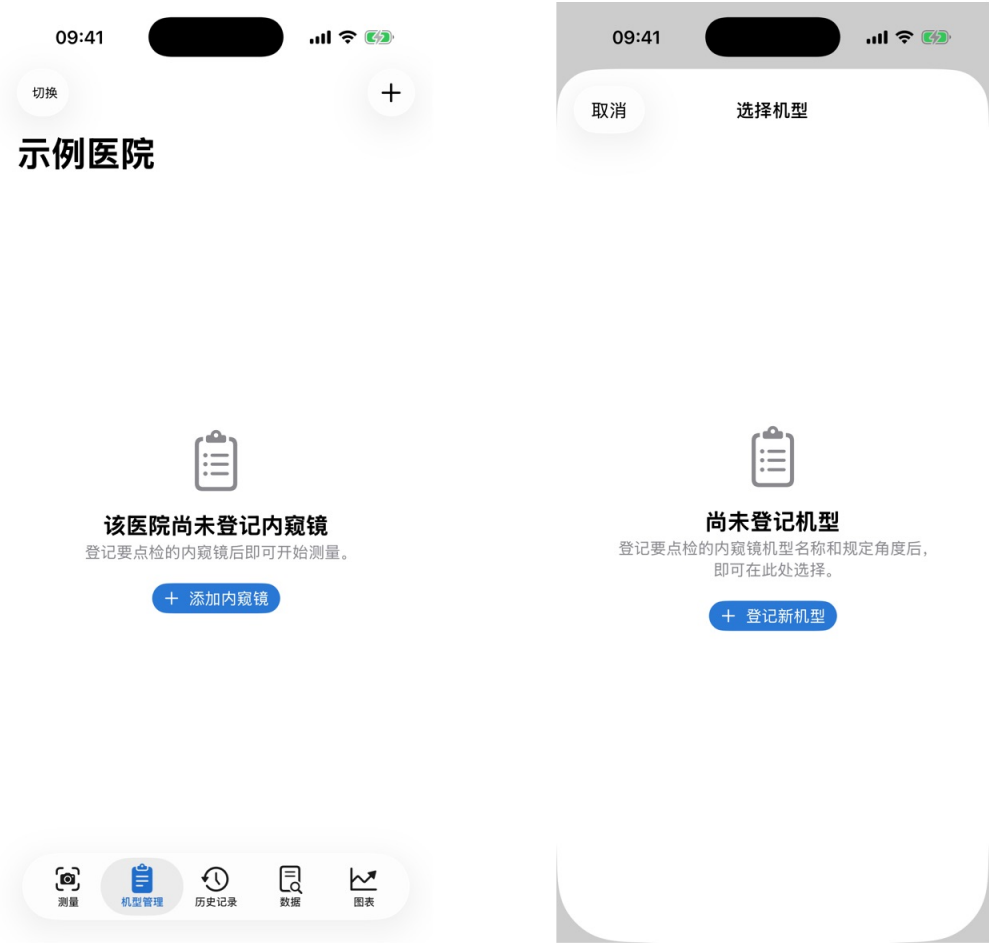
该型号的规格（规定角度、容许范围等）。全部医院/设施共用。

- ② 作为该医院/设施的机型添加

该医院/设施中实际机器的个体信息（管理编号、序列号等）。

选择机型或新增登记

- 打开“机型管理”标签页，点击右上角的“+”。
- 在“选择机型”中从已登记的机型里选择。
- 若尚无任何机型，可通过“+ 登记新机型”创建。
- 也可从设置（齿轮）→“机型登记/编辑”进行同样的操作。
- 仅在首次遇到该型号时需要。已登记的话只需选择即可。



输入机型的规格

- 点击“+ 登记新机型”后会打开此画面。
- 机型名称（例：XYZ-1000）※必填
- 制造商（选填） / 类别（选填）
- 规定角度：UP / DOWN / LEFT / RIGHT（选填）
- 容许范围：距规定角度多少度以内判定为合格（默认±30°）
- 点击右上角的“保存”完成登记，并直接进入实机信息的输入。

09:41

<

注册机型

保存

机型信息

机型名称

例：XYZ-1000

制造商

选填

类别

未设置

规定角度（度）

UP

未设置

DOWN

未设置

LEFT

未设置

RIGHT

未设置

容许范围

±

30 °

若与规定角度的差值在此范围内，则判定为合格。

登记内容示例

- 填写后点击右上角的“保存”即完成登记。
- 此示例连规定角度、容许范围都做了详细设置。
- 登记规定角度后，将用于测量时的合格判定与图表上的合格范围显示。

注册机型

保存

机型信息

机型名称

XYZ-1000

制造商

Sample Optics

类别

上消化道内窥镜

规定角度（度）

UP

180

DOWN

180

LEFT

160

RIGHT

160

容许范围

±

30 °

若与规定角度的差值在此范围内，则判定为合格。

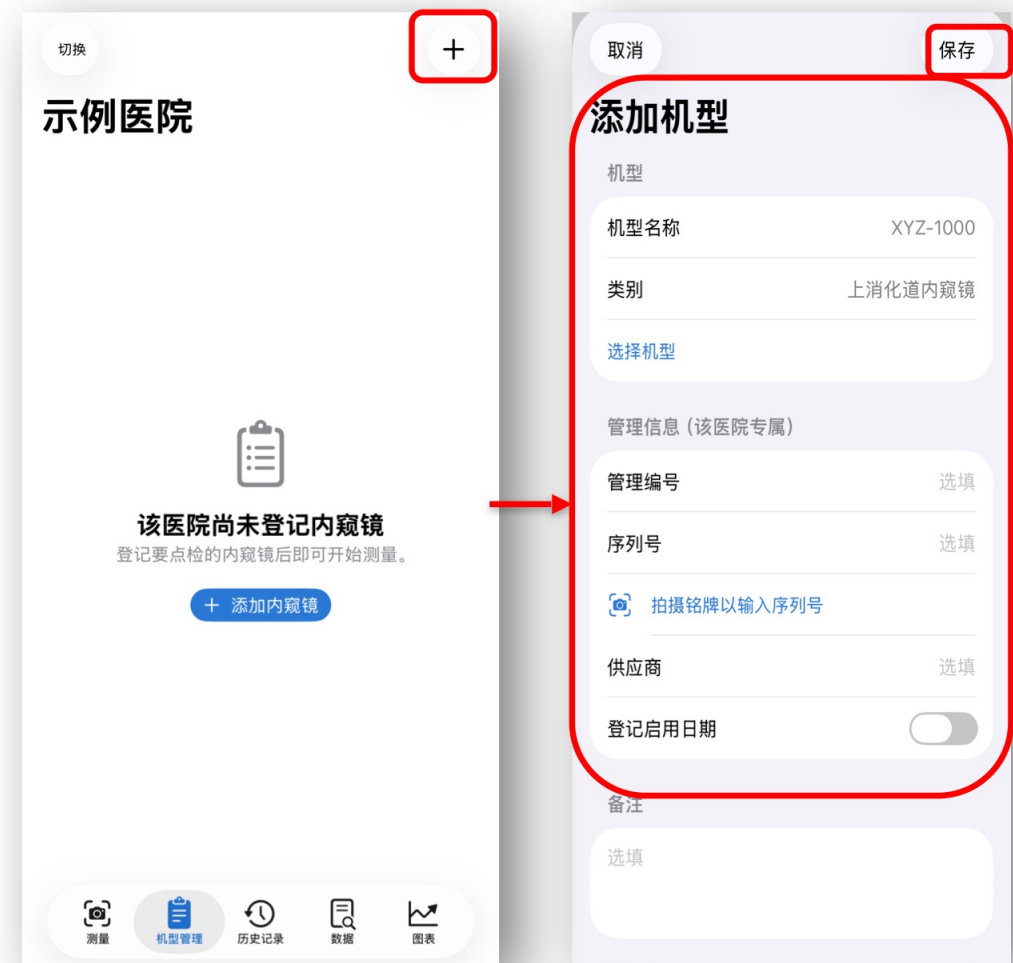
作为该医院的机型添加

- 打开标签栏中的“机型管理”。
- 该医院/设施尚未登记实际机器，因此会显示此画面。
- 点击右上角的“+”逐台登记实际机器。



输入实机信息

- 在“选择机型”中选择①中登记的型号。
- 管理编号（选填）
- 序号（选填）：可手动输入，也可拍摄铭牌自动识别（OCR，在设备内处理）
- 供应商 / 启用日期 / 备注（均为选填）



完成

确认已登记的机型

- 登记完成后，会显示在“机型管理”标签页的列表中。
- 可一目了然地确认型号、类别、管理编号、序列号与规定角度。
- 在列表中点击可编辑，向左滑动可删除。

切换

+

示例医院

XYZ-1000

上消化道内窥镜

管理编号：A-102

序列号：SN-2026-0431

UP 180° / DOWN 180° / LEFT 160° / RIGHT 160°

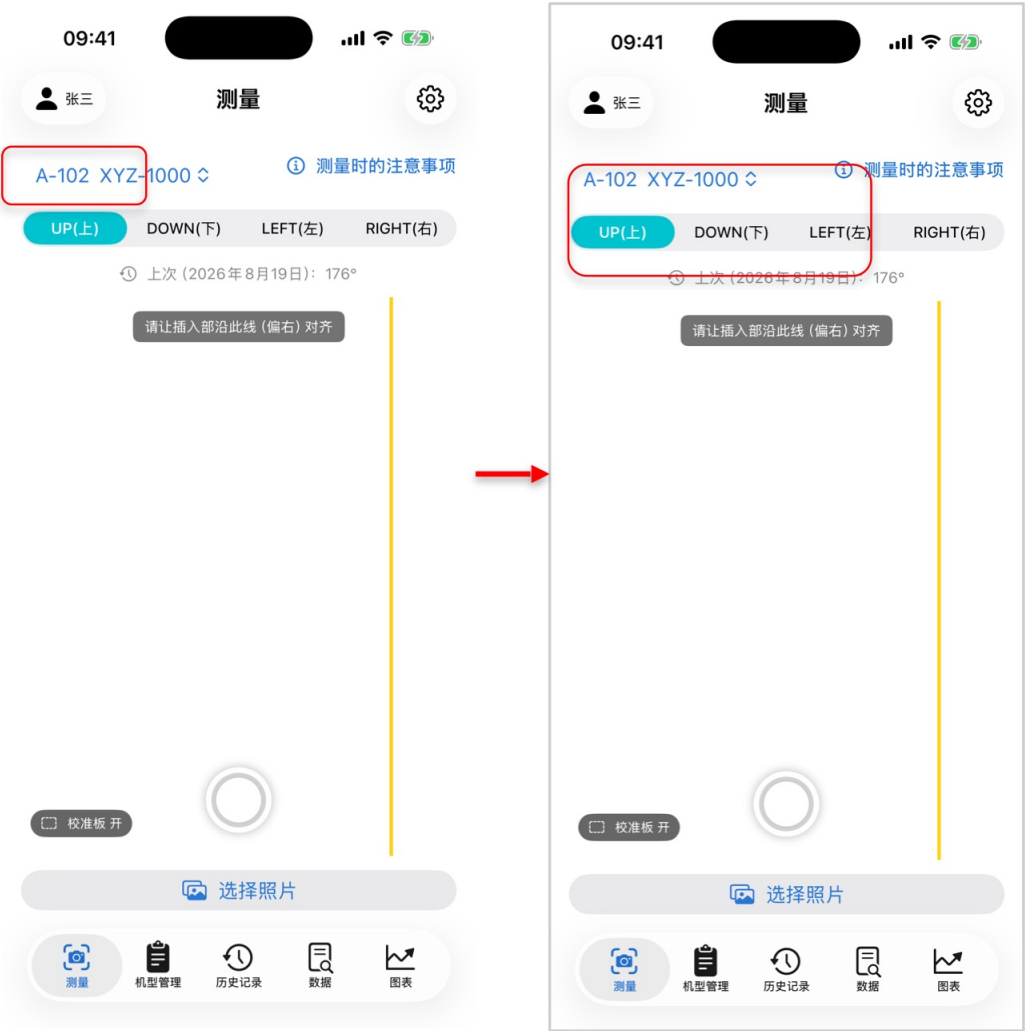
>

05

进行测量

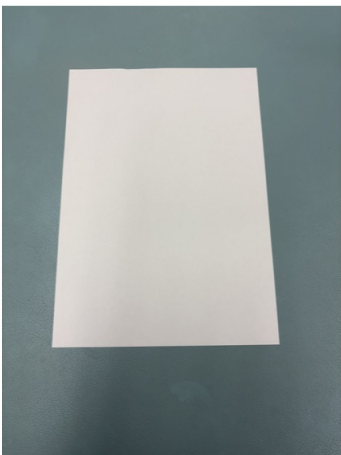
选择机型与方向

- 在“测量”标签页选择机型与方向（UP/DOWN/LEFT/RIGHT）。
- 若存在同一机型/方向的测量记录，拍摄前会显示最近3次作为参考（同一天多次拍摄合并为1条）。



布置拍摄环境

- 需要准备：A4白色复印纸 / 顶板带孔的置物架 / 简易照明 / 透明胶带
- 纸用作放置内窥镜的衬纸，置物架用来放手机（代替支架）。
- 照明从上方均匀照射，避免产生阴影。没有照明时可用应用内的“开灯”代替（从镜头旁照射，阴影会藏到正下方）。
- 用胶带把纸固定在台面上，防止移动。



A4白纸



顶板带孔的置物架



简易照明



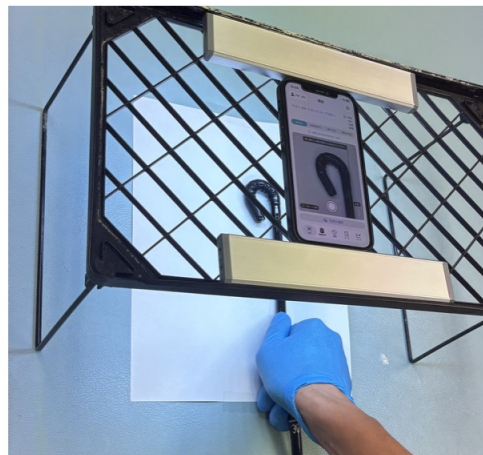
组装完成

固定在台架上拍摄（推荐）

- 让镜头从置物架顶板的孔中看下去，手机放着不动即可拍摄。没有手抖，且每次都是相同高度与角度。
- ① 用胶带把A4纸固定在台面上 → ② 将置物架罩在纸的上方
- ③ 放置手机，使镜头对准孔的位置 → ④ 把内窥镜放在纸上，若有阴影请点按“开灯”后拍摄



放好手机的样子



放上内窥镜拍摄

手持拍摄时

- 没有台架时，手持拍摄同样可以测量。
- 在设置（齿轮）中开启“手持拍摄模式”会显示水平仪。将气泡对准中央即为正上方。
- **【重要】**请把内窥镜放在纸上。悬空时会拍得比实际小，无法正确测量。



正确 — 平放在纸上



错误 — 先端悬空



手持时从正上方

STEP 2

进行拍摄

- 在无花纹的白色背景（例如A4白纸）上拍摄。角度板上、无纺布、木纹桌面等有花纹的表面会因纹路被识别而误检测。
- 将内窥镜平放在纸上。请勿悬空或倾斜放置。
- 使插入部的外侧边缘与画面上的基准线对齐（绿色 = 良好，橙色 = 略有倾斜，红色 = 需调整）。
- 基准线会根据方向靠向左侧或右侧（为先端弯曲的一侧留出空间）。
- 缩放至先端与根部都位于画面四角参考框内，在明亮处拍摄。若阴影无法消除，请点按画面右下角的“开灯”。
- 拍摄后若切换方向，该照片会被丢弃。



绿色 = 良好



橙色 = 略有倾斜



红色 = 需调整

拍摄画面的按钮与提示

- 点按画面右下角的“开灯”即可打开手机的灯。开启时按钮会变为黄色的“关灯”。
- 手机的灯就在镜头旁边，阴影会藏到内窥镜正下方。浓重的阴影会造成误检测，阴影无法消除时请使用。
- 说“灯光”也可以切换。离开拍摄画面后会自动关闭。
- 拍摄后若切换方向，该照片会被丢弃并显示提示。请按方向分别重新拍摄。



关闭时（点按即开）



开启时

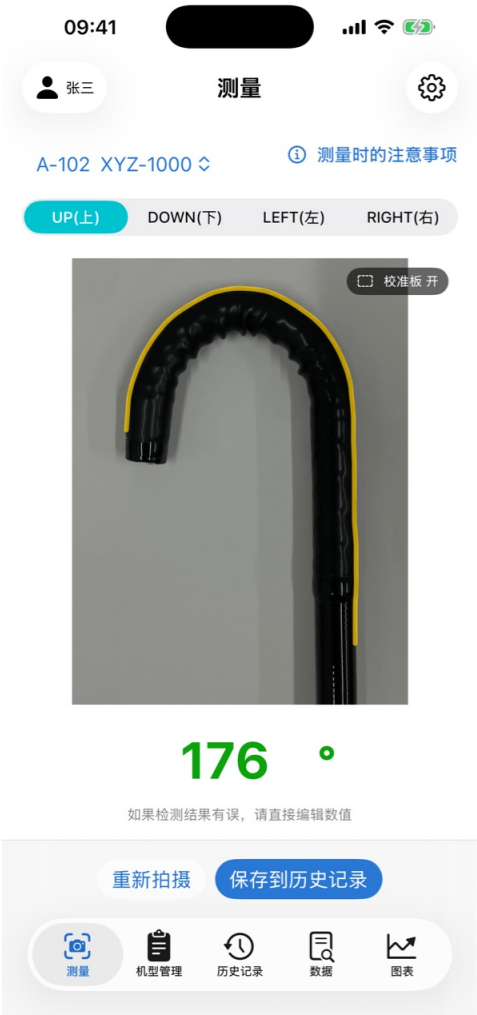


切换方向后

STEP 3

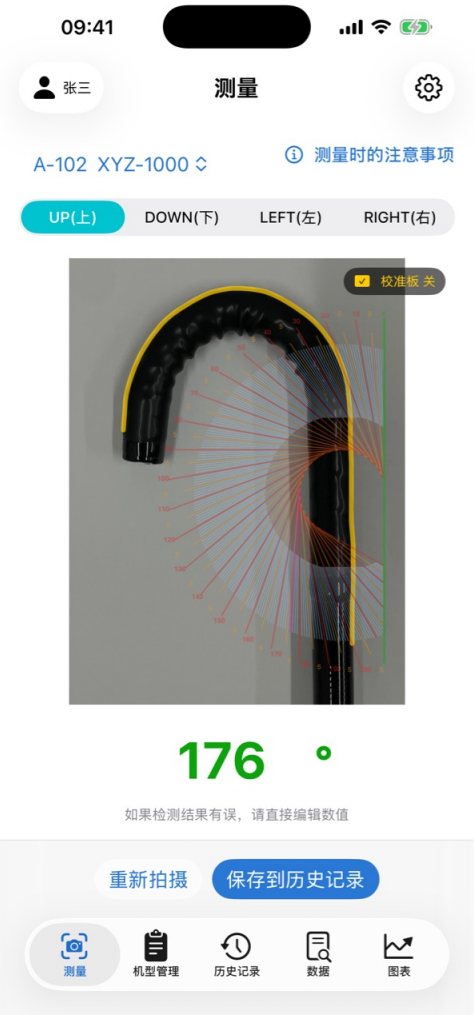
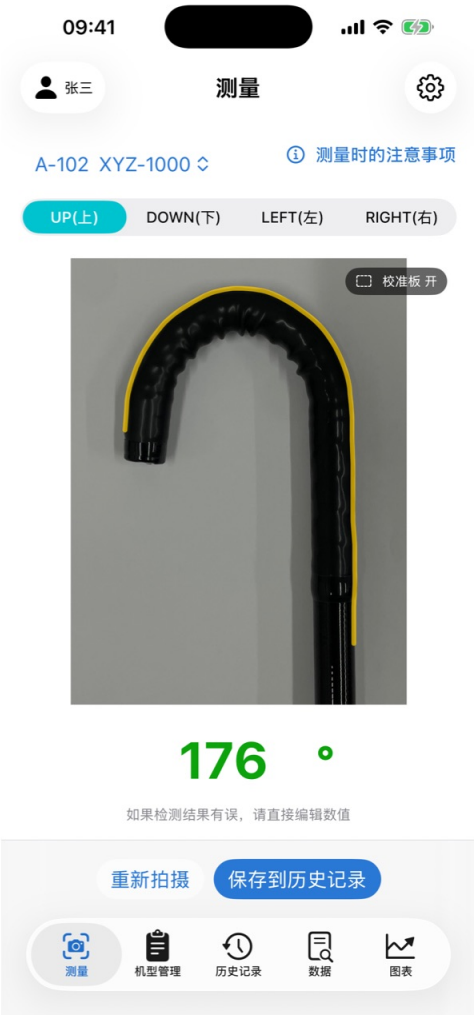
拍摄后的确认与保存

- 稍等数秒后会自动计算角度，并显示测量线（黄线）与角度数值。
- 若检测结果有误，可直接点击数值手动修正。
- 若杆部倾斜过大（超过15°），会提示建议重新拍摄。
- 确认内容后点击“保存到历史记录”（说出“保存”也可保存）。
- 想重拍时请点击“重新拍摄”。



叠加角度测量板进行确认

- ① 拍摄后点击照片右上角的“校准板 开”。
- ② 用手指拖动，使校准板中心对准内窥镜根部。
- ③ 用双指放大或缩小，使刻度与实物大小一致（双击可恢复初始状态）。
- 只显示该方向所需一侧的刻度。测量角度对应的刻度线以粉色高亮。
- ※ 屏幕上的校准板是一项辅助功能，不能代替使用实物角度板进行点检。



06

使用语音指令操作

首次使用时的访问许可

- 使用语音指令时，仅首次需要以下两项许可。
- ① 语音识别的访问权限
- 用于识别说出的方向（上 / 下 / 左 / 右）以及“保存”等语音指令。
- ② 麦克风的访问权限
- 用于拾取声音。
- 两项都请选择“允许”。



可用语音指令一览

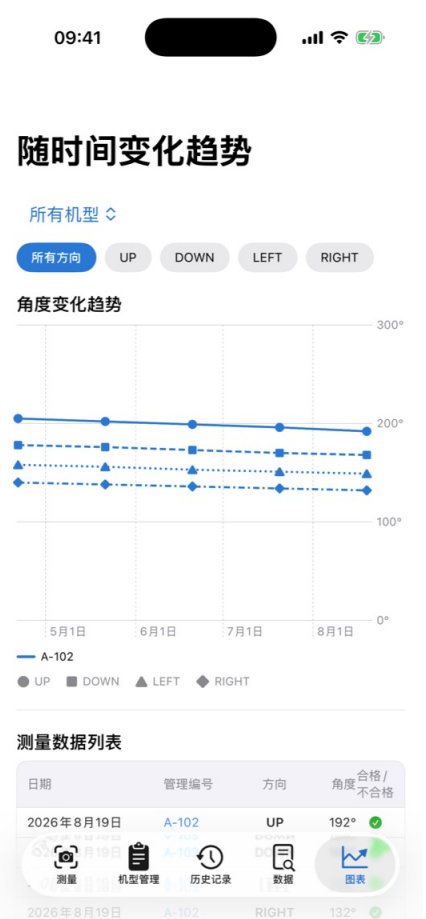
- 为双手常被占用的点检现场设计，无需触碰屏幕即可仅凭语音操作。
- 仅在打开“测量”标签页时有效。
- 切换方向：“上”“往上”“下”“往下”“左”“往左”“右”“往右”
- 拍摄：“拍照”“拍摄”“拍”
- 保存：“保存”
- 重拍：“返回”“重拍”“取消”
- 缩放：“放大”“缩小”
- 对焦：“对焦”
- 照明：“灯光”“开灯”

07

查看记录与导出报告

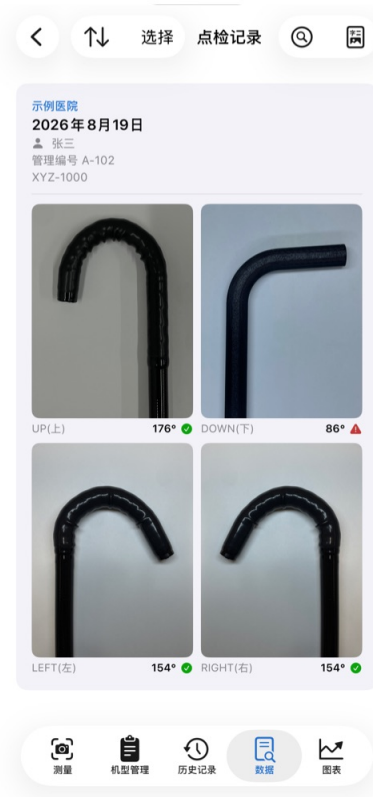
历史记录 / 数据 / 图表 标签页

- 历史记录：查看、修改、删除日常记录（面向现场作业）
- 数据：批量查看、排序、生成报告（面向月度报告与审计）
- 图表：以折线图查看角度变化。若已登记规定角度与容许范围，合格范围会以色带显示



查看点检记录/更换照片

- 在“数据”→“点检记录”中，可按机型×日期查看四个方向的照片与角度。
- 点击照片可放大显示（也可叠加显示校准板）。
- 长按照片→通过“更换照片”可替换为同一方向的其他拍摄。
- 候选照片会附上拍摄时间与测量角度，便于挑选最佳的一张。



检索与筛选记录

- 可通过点检记录列表上方的搜索图标筛选记录。
- “按期间筛选”：指定点检日期的范围。
- “机型”：仅显示特定机型（医院/管理编号）。
- 在月度报告或审计时，可快速取出所需记录。



导出 PDF/CSV 报告

- 点检记录PDF：每个机型×日期一页。包含角度、规定角度、合格判定的表格 + 四个方向的照片
- 点检记录CSV：每天一行，横向记录管理编号、机型名称与四个方向的角度
- 趋势数据CSV：按日期将四个方向纵向排列（也非常适合作为备份）
- 导出后会打开共享菜单，可选择邮件发送、AirDrop 或保存到“文件”等。
- 建议定期保存趋势数据CSV或点检记录PDF作为备份。



08 设置

设置画面

- 从“测量”标签页右上角的齿轮图标打开。
- 显示语言：日本語 / English / 中文(简体)
- 校准板透明度：调整角度测量板的浓淡（10%～90%）
- 手持拍摄模式：开启后会显示水平仪。
- 管理：机型登记/编辑 / 医院管理 / 负责人 / 数据迁移



其他设置项目

- 关于本应用：可随时打开注意事项、使用方法（教程）以及本操作手册。
- 版本：报告问题时请告知此编号。
- 报告问题：选择类型并填写内容与姓名后，运行记录会一并发送。



报告问题

- 设置（齿轮）→“报告问题”。入口仅此一处。
- ① 选择类型（角度/测量 / 拍摄 / 保存 / 语音 / 崩溃 / 其他）。
- ② 详细填写。下方会按类型显示填写示例。
- ③ 填写姓名。用于回复时使用。
- ④ 点击“发送”后会打开邮件撰写画面，直接发送即可。



如何附加照片与发送的内容

- 选择“角度或测量异常”后会出现“选择测量记录”。选择相应的测量后，其照片与数值（测量角度、规定角度、方向、机型名称）会一并发送。
- 若不想发送照片，可关闭“附上测量照片”，仅以数值报告。
- 其他类型可附上画面截图。截图方法：同时按下机身右侧按键与音量加键（带有主屏幕按钮的机型则同时按主屏幕按钮与电源键）。
- 发送的内容：类型、填写的内容、姓名、应用与设备信息、应用的运行记录。
- 不发送的内容：医院名称、管理编号、其他测量记录。
- 由于通过邮件发送，您的邮箱地址与姓名会传达给我们（回复时需要）。